bigt.ai

Règlement P2P — échange CNY natif au wallet

De quoi il s'agit. Un échange pair à pair entre de la crypto sur **Bigtangle L0** et de la monnaie fiat CNY (WeChat Pay / Alipay / banque). Le vendeur place ses jetons sous séquestre dans une **adresse P2SH 2-sur-3** (vendeur, acheteur, moteur) ; l'acheteur paie le vendeur **directement** dans sa propre application de paiement ; le vendeur confirme la réception sur son propre relevé et le séquestre est libéré. Chaque étape irréversible est signée avec la clé PQ du wallet, et le moteur ne peut jamais que **co-signer** une dépense — il ne détient jamais vos fonds et ne touche jamais au fiat.

Où. L'écran **P2P** du wallet (barre latérale → Trade → P2P). Tout ce qui suit est capturé depuis cet écran dans la version de démonstration locale.

Démo vs production. Les captures proviennent de la démo : le moteur tourne avec un stockage en mémoire et sans contrôle de chaîne, donc les étapes lock/release utilisent des hachages de transaction synthétiques. La machine à états, les signatures, le journal d'événements en append-only et l'ancrage d'audit on-chain sont réels ; seule la diffusion L0 est simulée.

La confirmation du vendeur est le signal fiat. Il n'existe pas d'API de collecte pour un compte personnel WeChat/Alipay/banque, donc il n'y a aucun événement de paiement vérifiable par machine à attendre. Le vendeur vérifie **montant + motif + heure + numéro de transaction dans sa propre application** — une capture d'écran ne compte jamais — puis confirme. Les détails de conception se trouvent dans `docs/p2p.md`.

Le flux en un coup d'œil

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING
```



#	Étape	Qui agit	On-chain / moteur
1	Le vendeur enregistre un profil de collecte CNY	vendeur	profil stocké côté serveur, jamais dans le carnet
2	Le vendeur publie un ordre de vente signé	vendeur	ordre stocké, non financé
3	L'acheteur apparie (adresse de réception)	acheteur	`swapId` créé, adresse de séquestre dérivée
4	Le vendeur finance le séquestre 2-sur-3, le moteur prouve le verrou	vendeur + moteur	`ESCROW_LOCKED` sur L0
5	L'acheteur récupère les instructions de paiement	acheteur	`PAYMENT_PENDING` (+ motif par échange)
6	L'acheteur paie dans sa propre application et réclame avec le numéro de transaction	acheteur	`PAYMENT_CLAIMED`
7	Le vendeur vérifie son propre relevé et confirme	vendeur	`PAYMENT_VERIFIED`
8	Le moteur libère les jetons, l'échange se termine	moteur	`ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED`

Chaque transition est ancrée comme un enregistrement `social.p2p-swap` sur la chaîne L1-SOCIAL, de sorte que tout le cycle de vie est auditable publiquement sans exposer les coordonnées de compte de l'une ou l'autre partie.

---

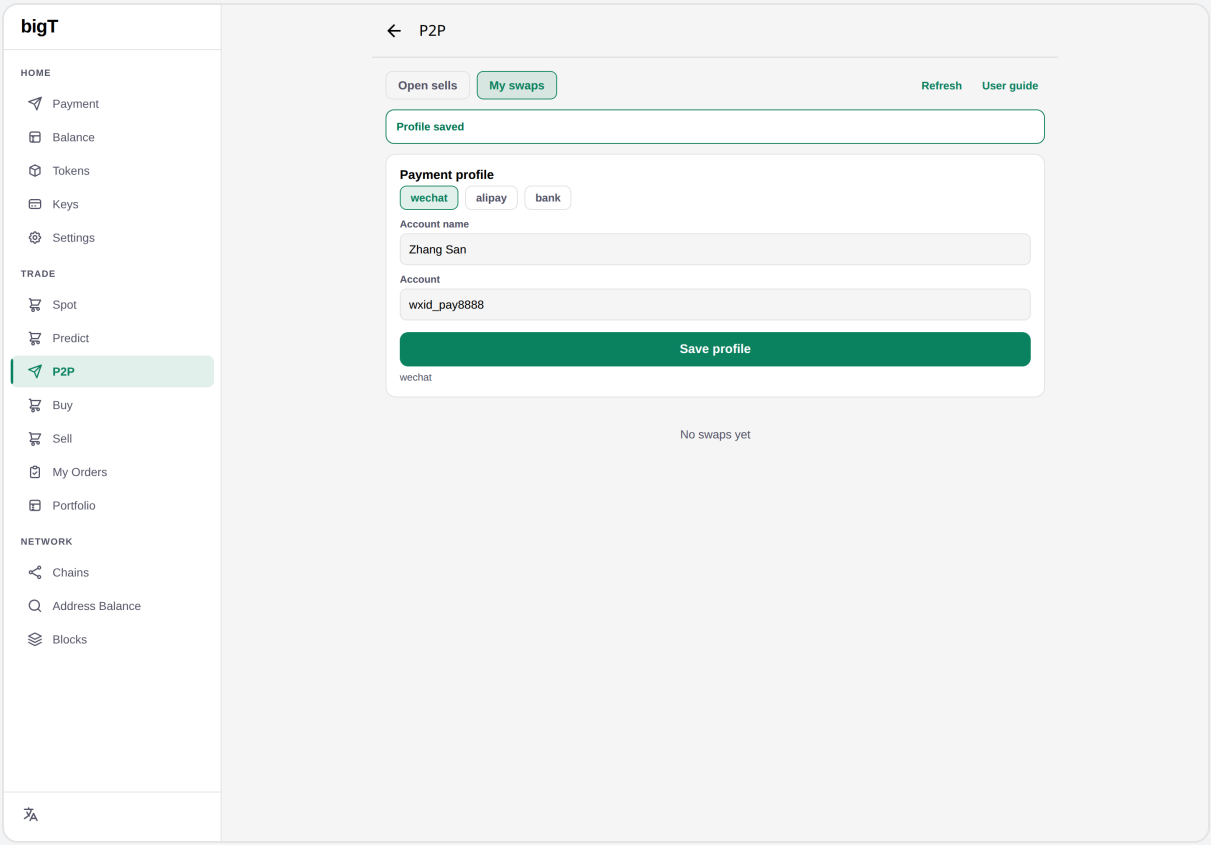
1. Le vendeur enregistre un profil de collecte

Dans l'onglet **My swaps**, le vendeur choisit un rail (WeChat, Alipay ou

banque) et saisit le nom du bénéficiaire et le compte. Le profil est stocké côté serveur

sous le DID du vendeur et ne fait **pas** partie du carnet d'ordres public — il

n'est révélé qu'à l'acheteur apparié par l'appel d'instructions.



---

2. Le vendeur publie un ordre de vente

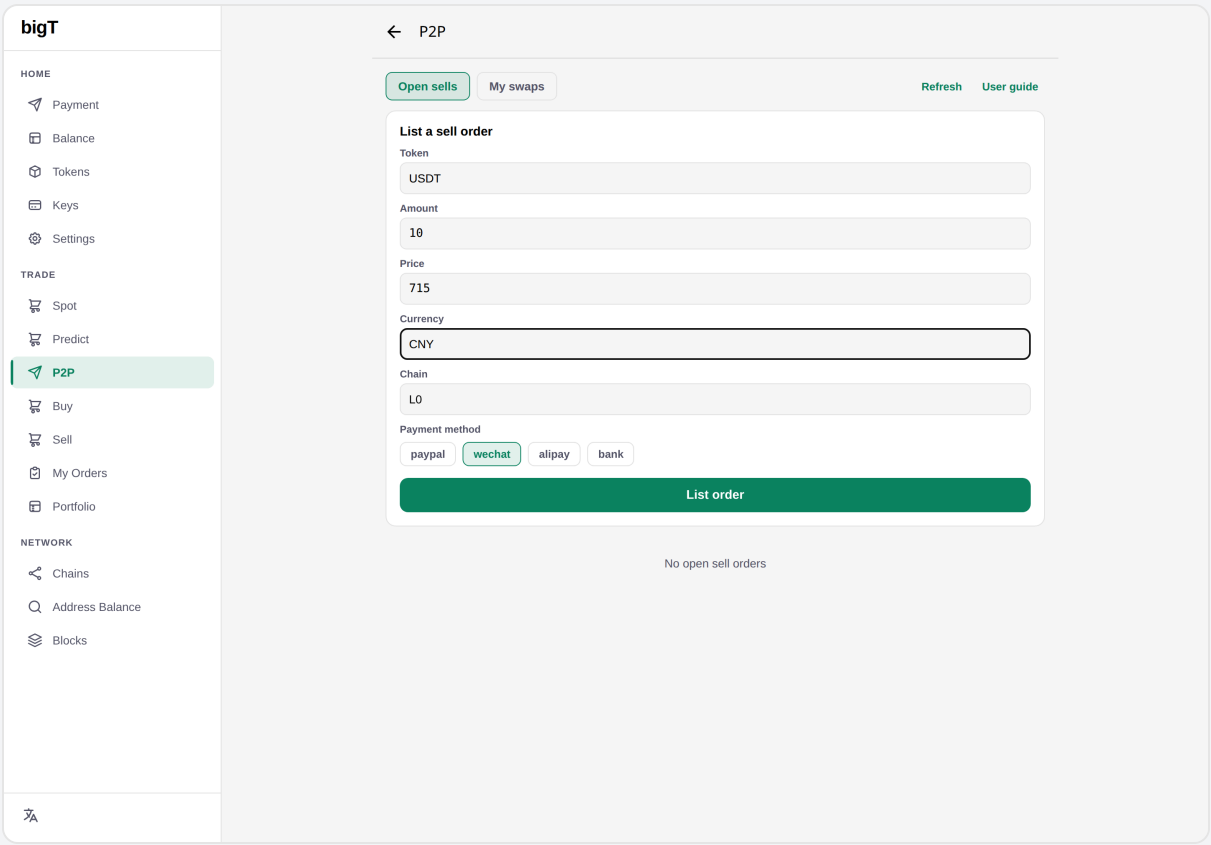
Dans l'onglet **Open sells**, remplissez l'ordre : le jeton et le montant que

vous donnez, le prix en CNY souhaité, la chaîne sur laquelle se trouvent les

jetons et le **moyen de paiement** (wechat / alipay / bank). Sélectionner un rail

CNY bascule la devise sur CNY. Les conditions sont figées dans l'ordre à la

publication ; cette étape est donc signée avec votre clé de wallet :



Une fois publié, l'ordre est ACTIVE dans le moteur et apparaît dans le carnet

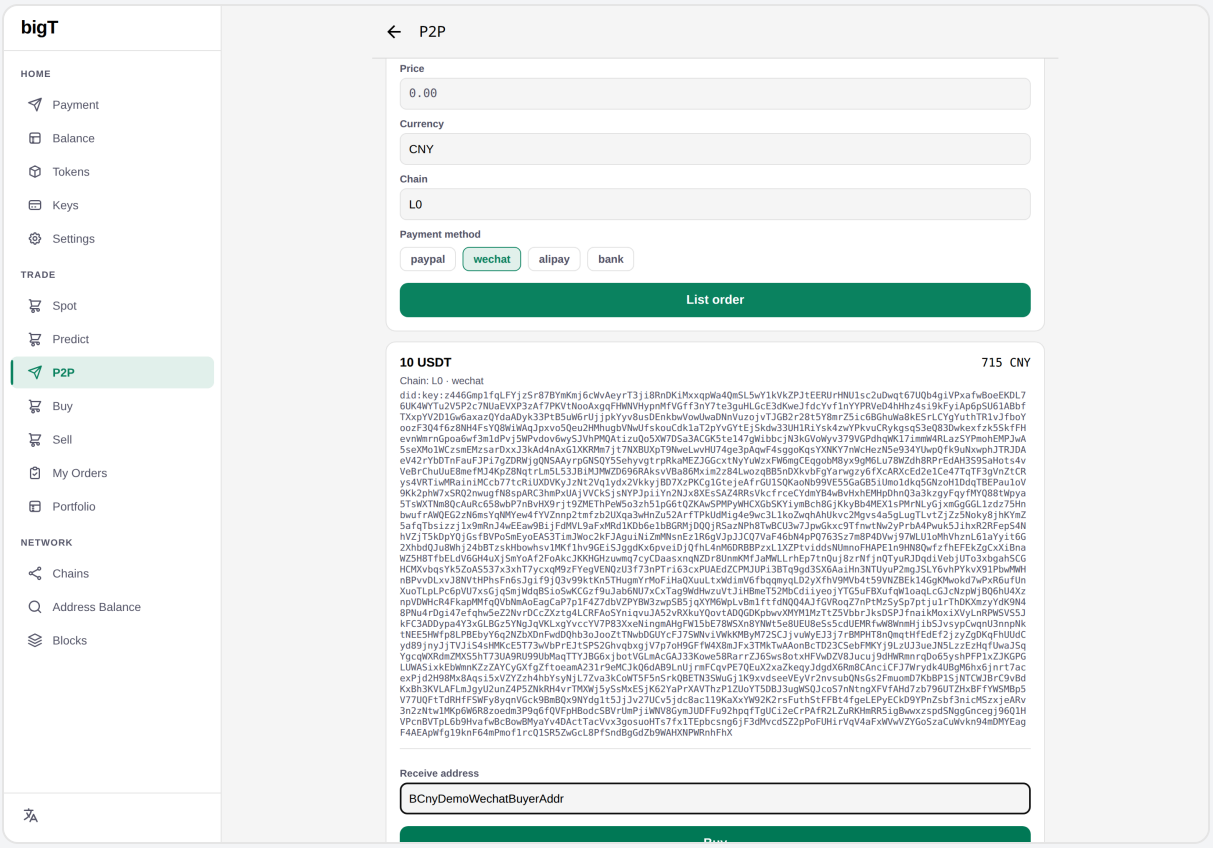
d'ordres public (il ne porte aucun détail personnel).

---

3. L'acheteur apparie

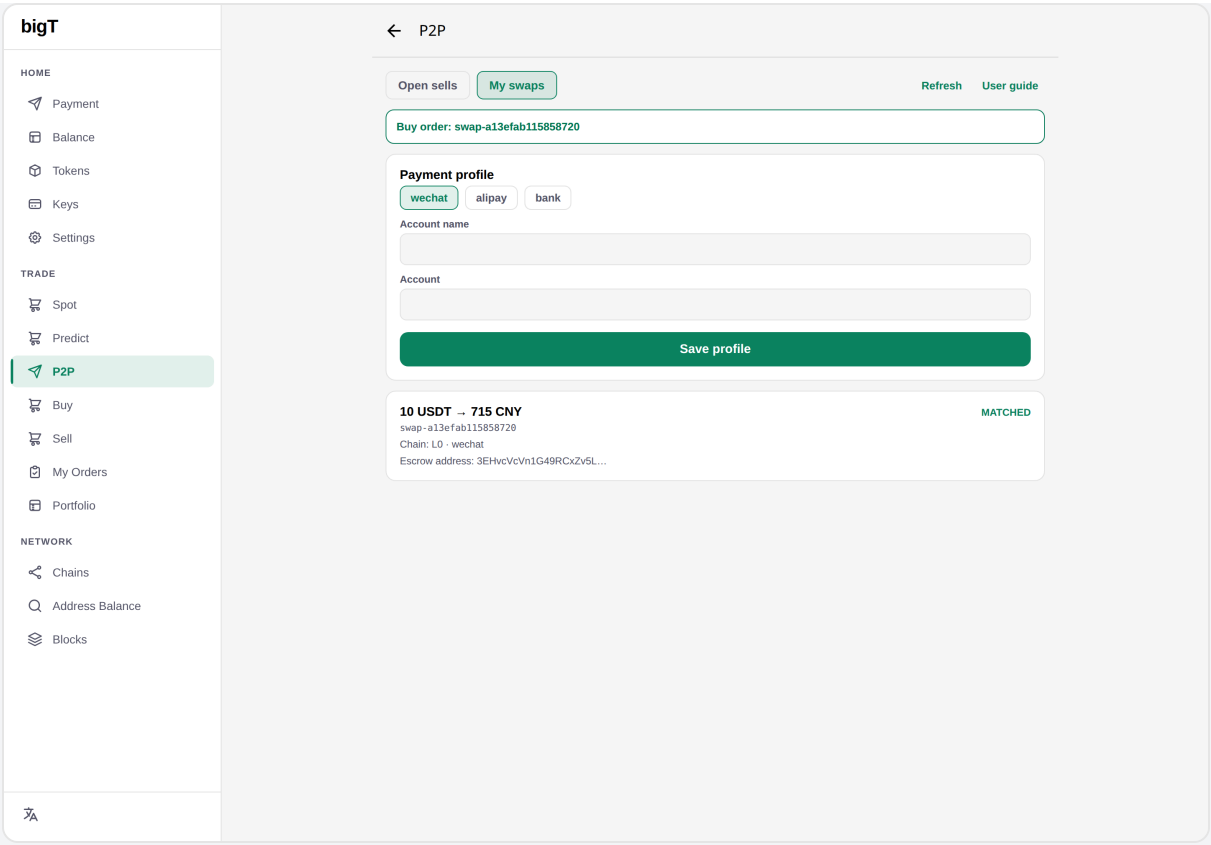
L'acheteur ouvre l'ordre et fournit l'**adresse de réception** des jetons

libérés. L'appariement engage l'acheteur à payer, il est donc signé lui aussi :



Le moteur crée un `swapId` unique pour le cycle de vie et l'échange passe à

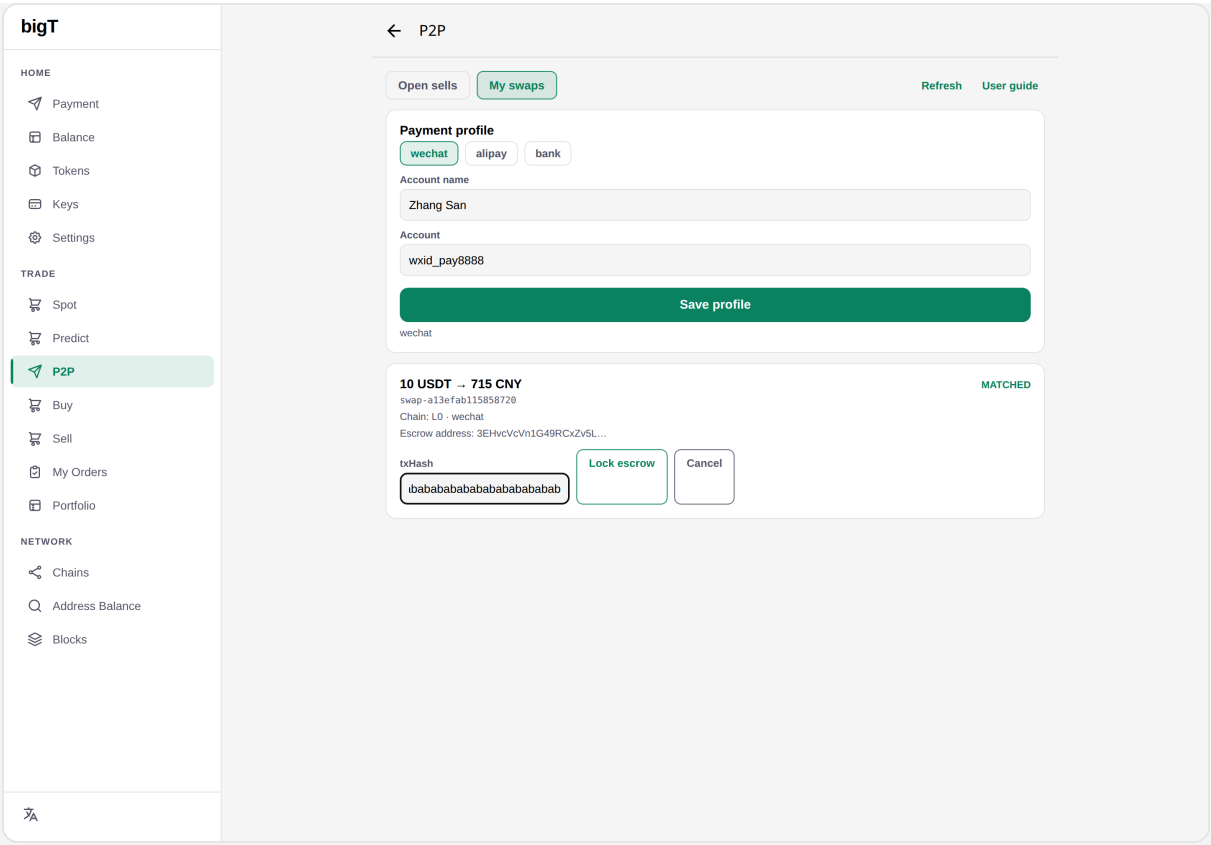
`MATCHED`, visible dans l'onglet **My swaps** de l'acheteur :



---

4. Verrouillage du séquestre — le vendeur finance L0

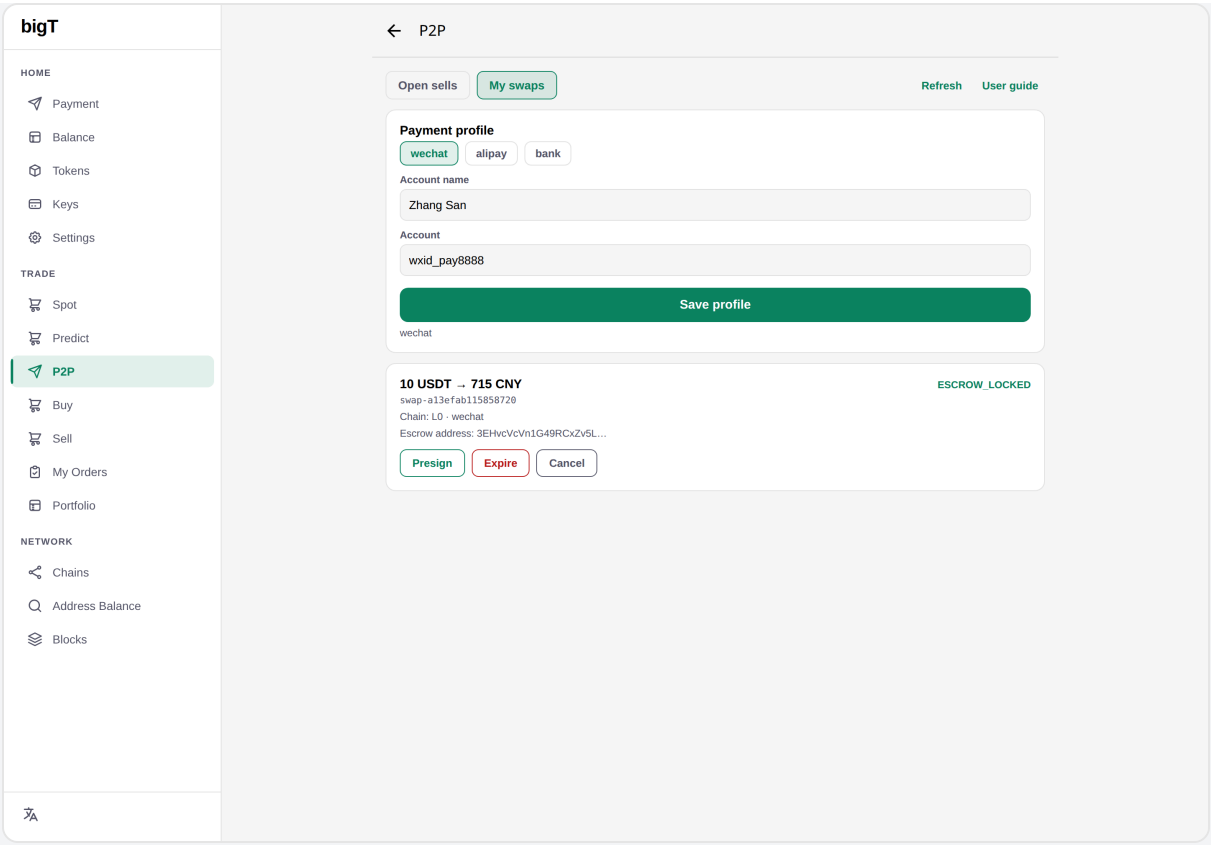
Le vendeur envoie les jetons à l'adresse de séquestre déterministe 2-sur-3 et signale le `txHash` du transfert. Le moteur prouve le verrou depuis la chaîne (`CONFIRMED`, destination `escrowAddress`, montant) et échoue si une vérification ne tient pas :



L'échange est désormais ESCROW_LOCKED . L'acheteur voit les fonds sécurisés

avant d'envoyer le moindre fiat, et obtient une action **Payment details**

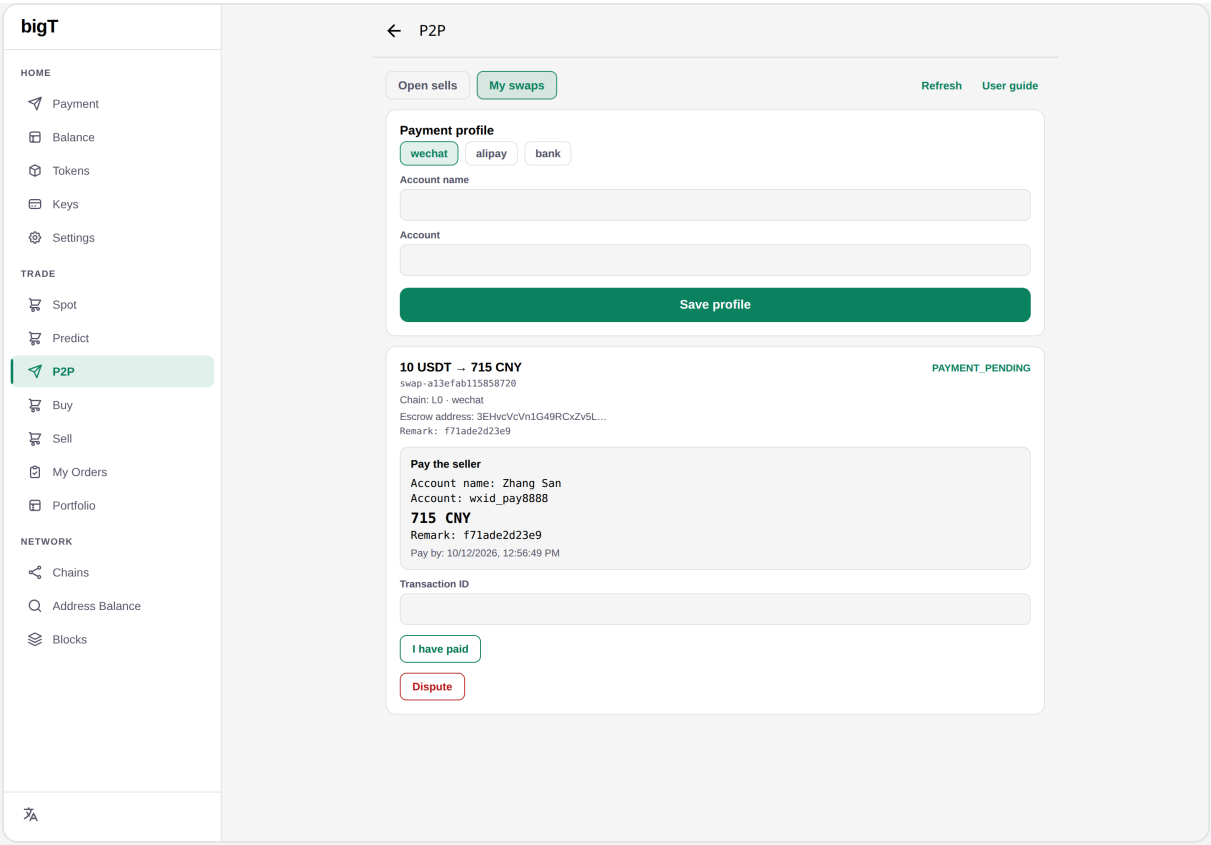
(Détails du paiement) :



---

5. L'acheteur récupère les instructions de paiement

L'acheteur appuie sur **Payment details** (Détails du paiement) ; le moteur révèle le profil du vendeur et génère un **code de motif par échange** que le transfert *doit* porter, ainsi que le montant exact et une échéance. Les instructions s'affichent en ligne dans la carte d'échange :



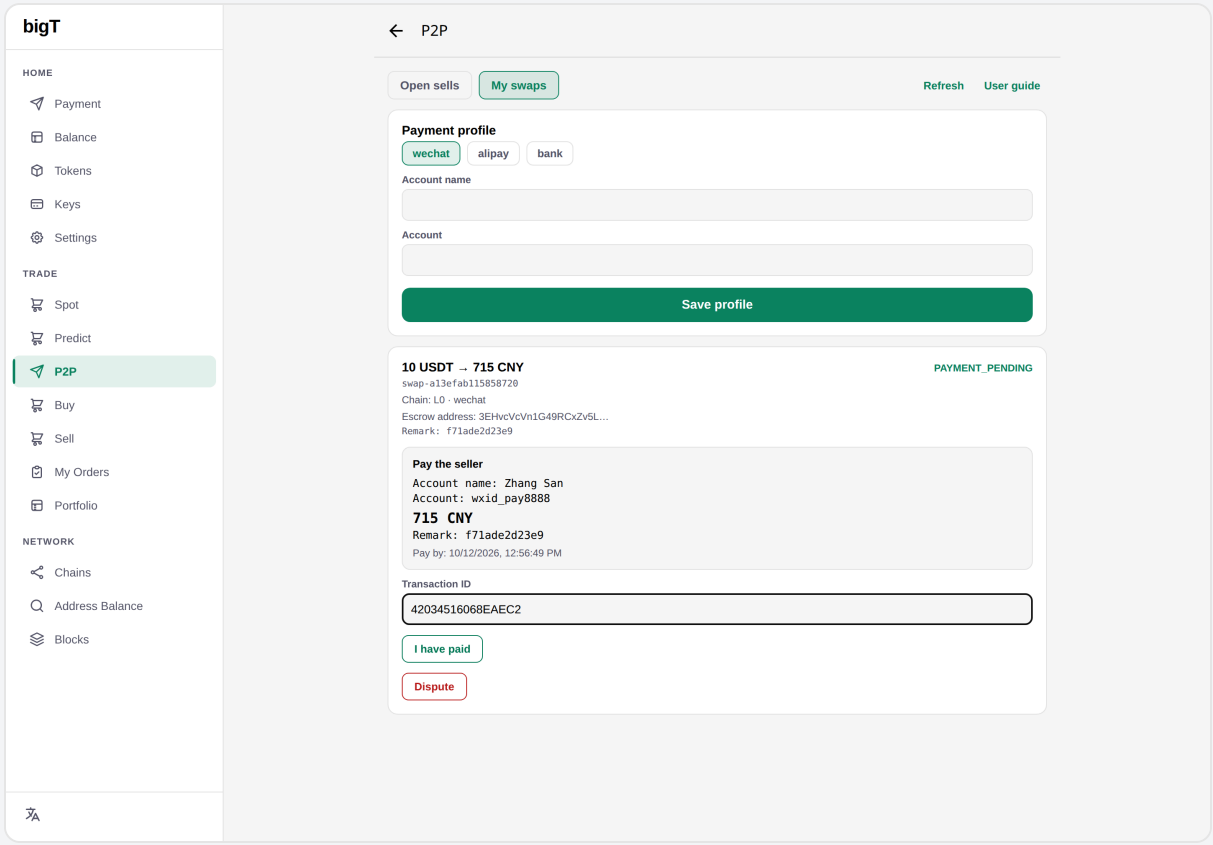
L'échange est `PAYMENT_PENDING`, et un délai démarre — si l'acheteur ne paie jamais, le vendeur peut expirer et rembourser le séquestre sans l'accord de l'acheteur.

---

6. L'acheteur paie et réclame avec le numéro de transaction

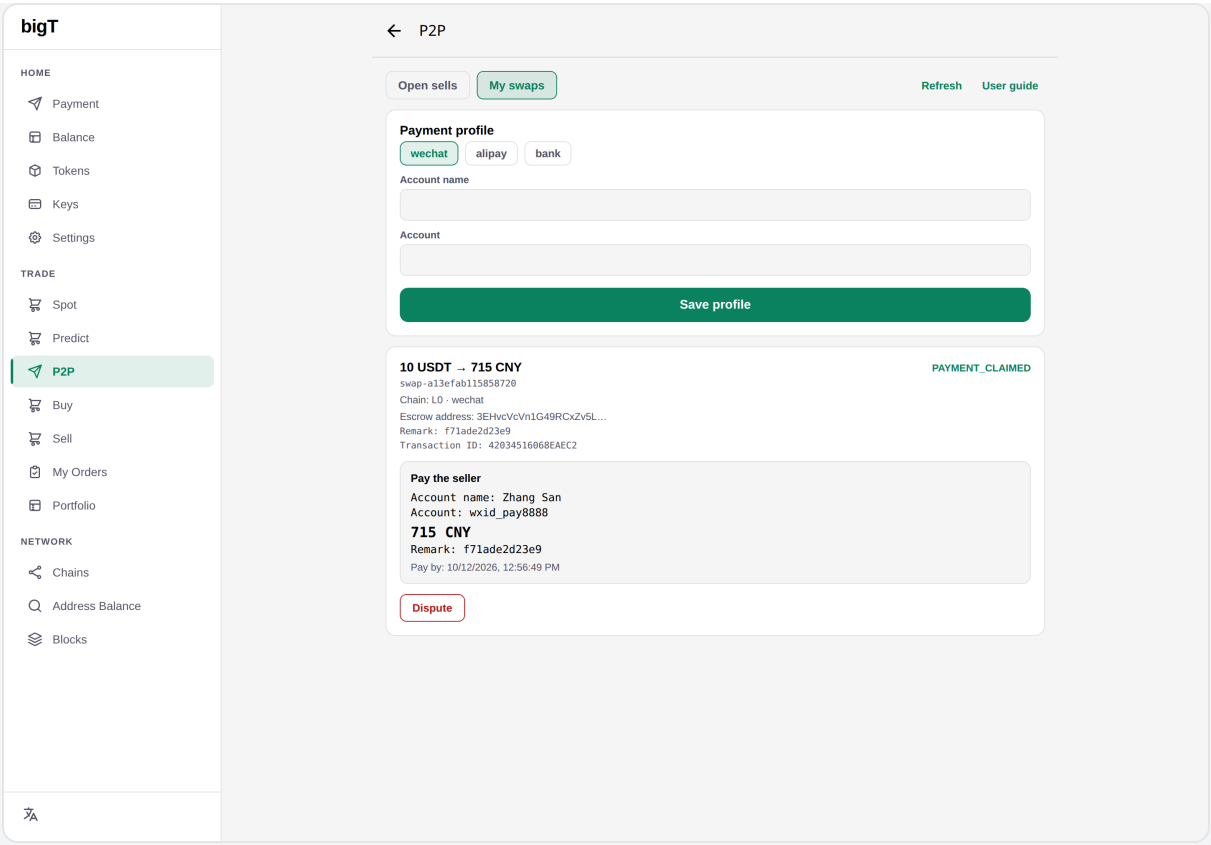
L'acheteur transfère le montant exact dans sa propre application WeChat/Alipay/banque, colle le numéro de transaction dans **Transaction ID** et appuie sur **I have paid** (J'ai payé). Une image de reçu facultative est stockée côté serveur ; seul son `sha256` est ancré sur

l'événement d'échange :



Le statut est désormais PAYMENT_CLAIMED — **les jetons sont toujours

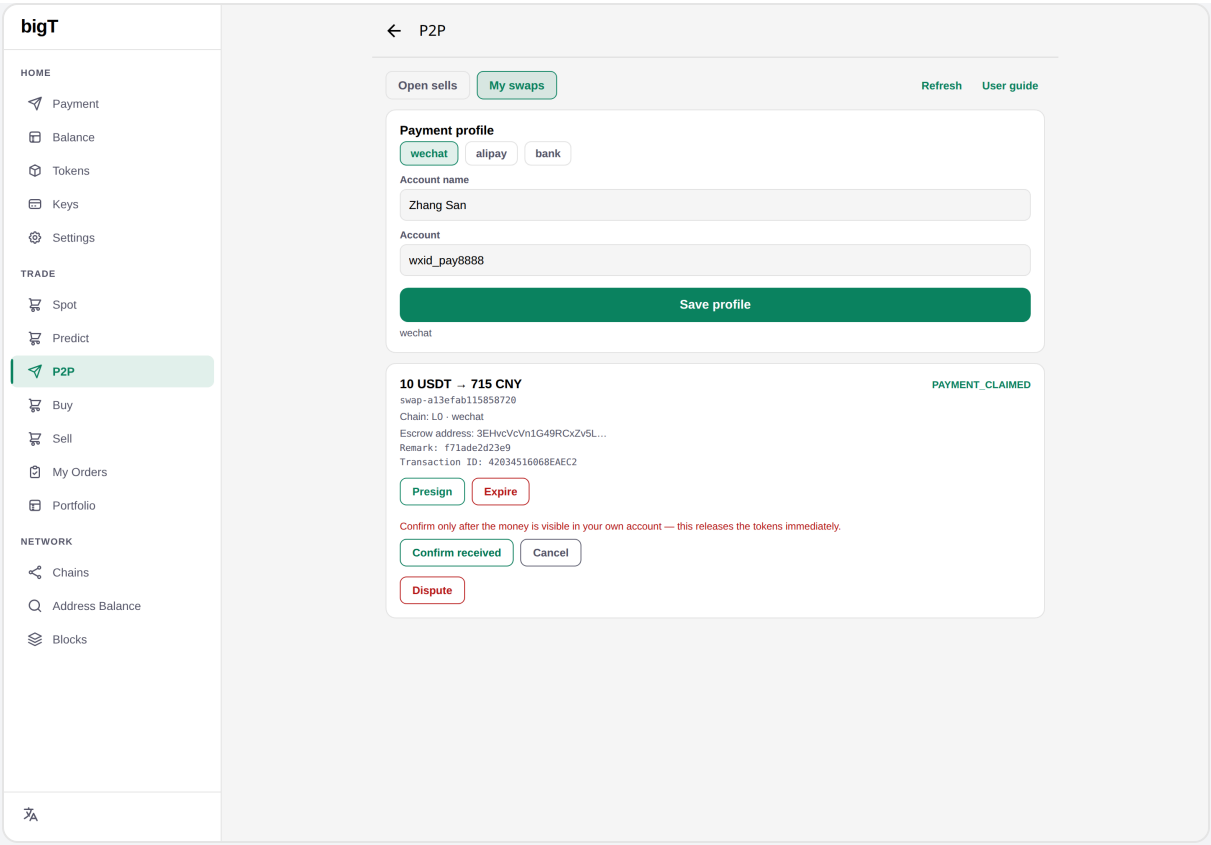
verrouillés.** Cet état n'existe que comme déclaration de l'acheteur :



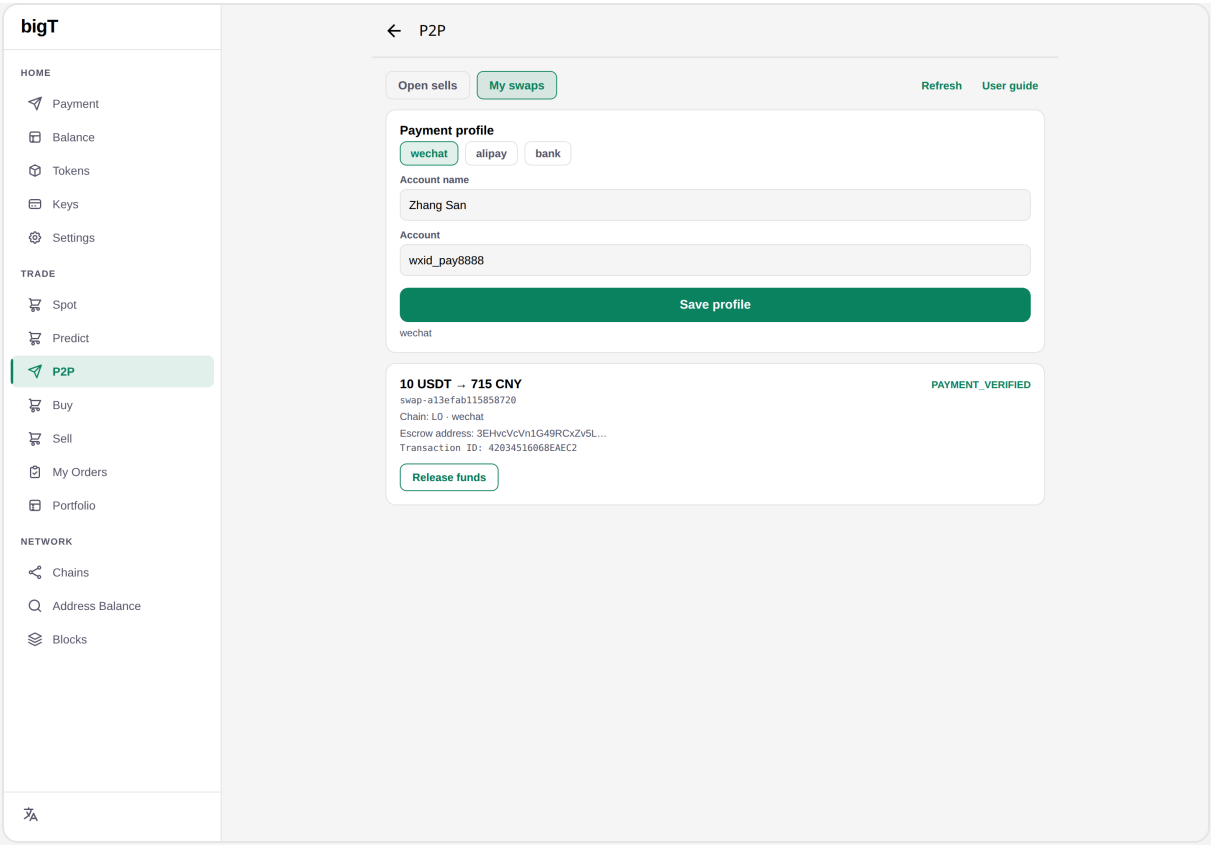
---

7. Le vendeur confirme sur son propre relevé

La carte du vendeur affiche le numéro de transaction de l'acheteur et le motif. Le vendeur vérifie **montant + motif + heure + numéro de transaction sur son propre compte** et n'appuie qu'ensuite sur **Confirm received** (Confirmer la réception) :



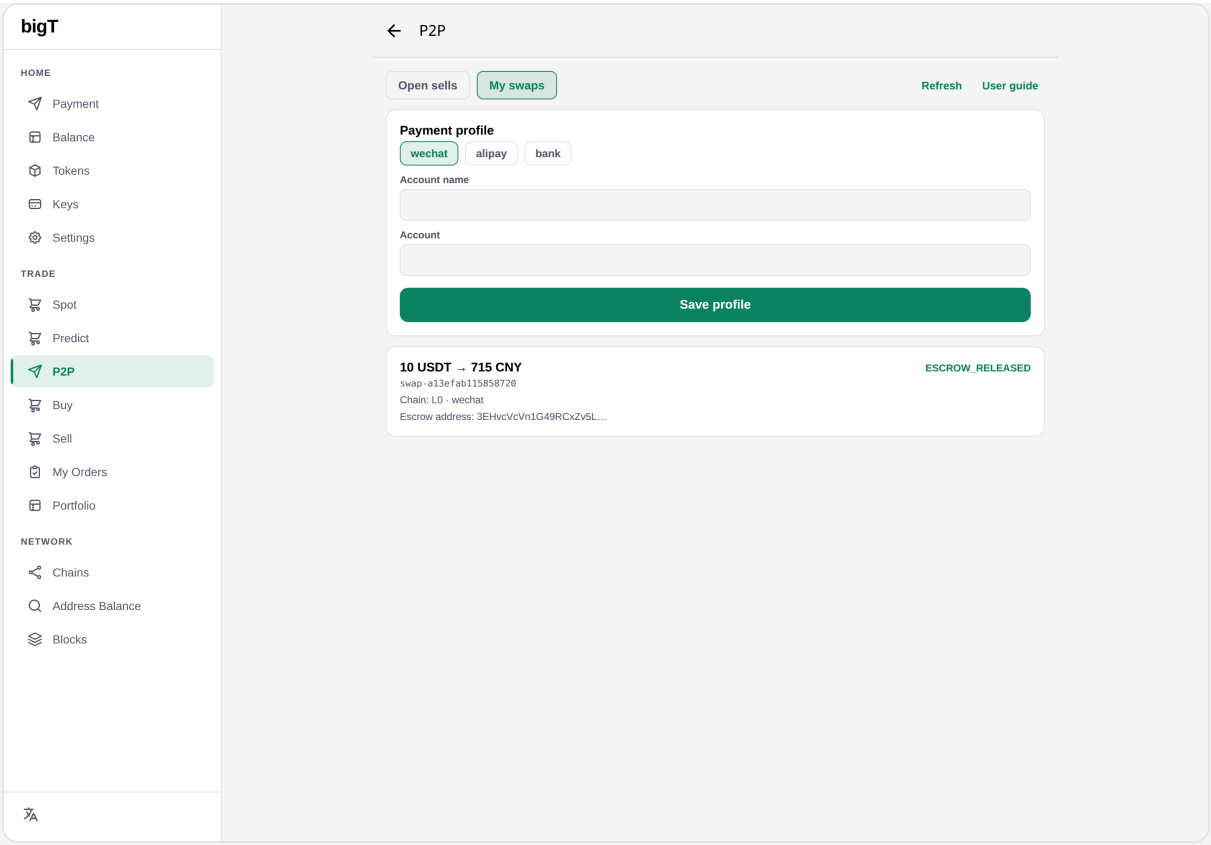
L'échange est PAYMENT_VERIFIED :



---

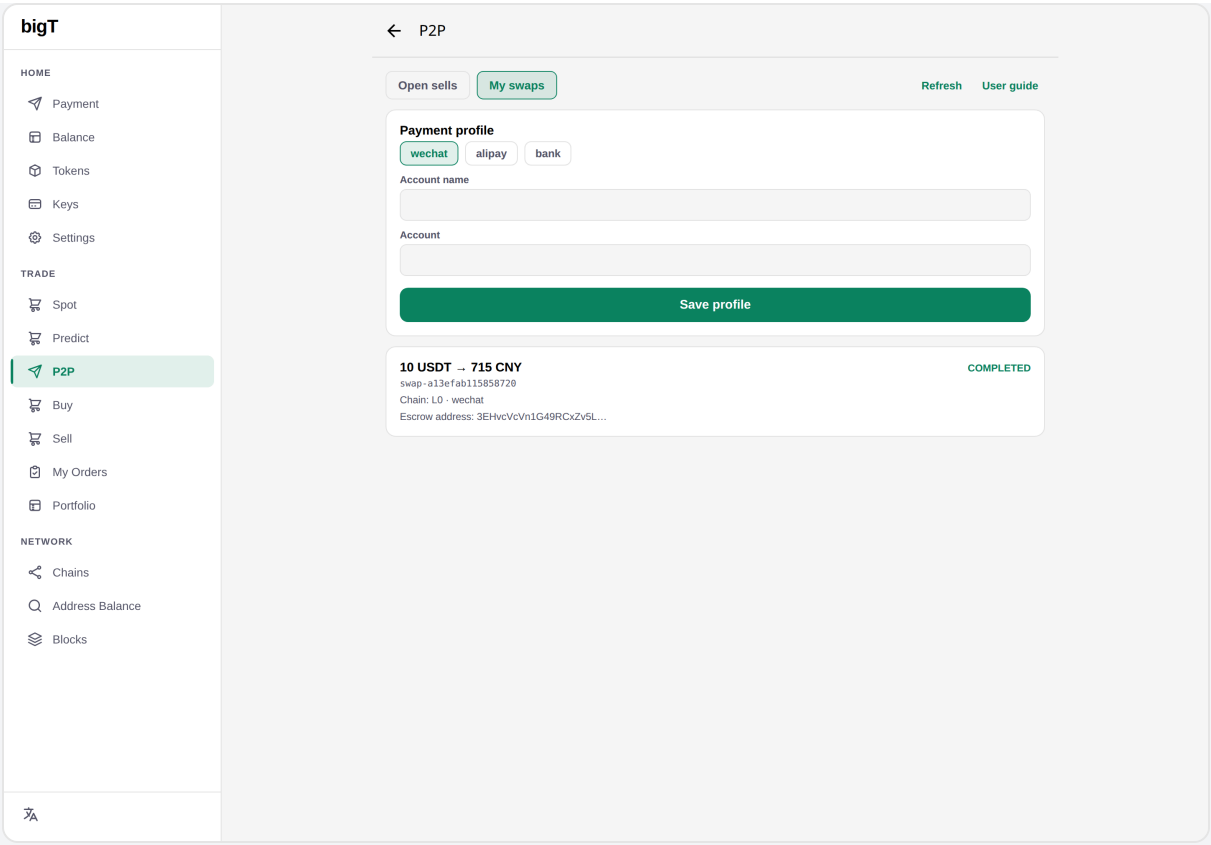
8. Libération — les fonds bougent

La libération déplace les jetons sous séquestre : le vendeur (pré-signature ou co-signature) et le moteur signent chacun une dépense de la sortie de séquestre, et deux signatures satisfont le script 2-sur-3. Les jetons arrivent à l'adresse de réception de l'acheteur :



Comme le vendeur a été payé directement, il n'y a pas d'étape de versement fiat —

l'échange se termine :



Optionnel — confirmation automatique depuis votre téléphone

L'étape 7 est normalement un appui manuel. Pour que le moteur confirme à votre

place, appairez votre téléphone une fois et laissez-le lire le reçu **du

vendeur** — le même relevé que le vendeur vérifierait à la main, lu

automatiquement.

Appairer le téléphone (une fois). Installez l'app **Mobile Agent**

(`android-remote-control-mcp`)

sur votre propre téléphone ; elle exécute un serveur MCP *sur le téléphone*

(service d'accessibilité, sans adb). Accordez l'accessibilité, démarrez son

serveur et notez le point de terminaison et le **code court à usage unique**

affiché. Dans le wallet, ouvrez **Appareil**, appuyez sur **Appairer avec un

code** et saisissez le point de terminaison et le code. Révoquez l'appairage à

tout moment dans **Paramètres › Accès › Appareils appairés**.

Vérifier un échange. Dans la carte d'échange, appuyez sur **Vérifier avec

mon téléphone** — chaque partie peut vérifier son propre appareil. Le moteur se

connecte au point de terminaison appairé et lit l'entrée correspondante dans

votre propre app de paiement (montant, libellé, heure et numéro de transaction),

puis le **wallet signe le verdict**. Alipay et les banques exposent leur écran à

l'accessibilité ; WeChat masque son interface, donc pour WeChat l'app lit la

notification « paiement reçu » de WeChat :



Ce que cela change. Par défaut, une lecture n'est qu'une preuve en cas de litige. Sous la politique `SETTLEMENT_CNY_AUTO_RELEASE_ON` (`seller_receipt`, ou les plus strictes `two_sided` / `verified_receipt`), une lecture qualifiée **remplace la confirmation manuelle** et libère le séquestre. Cela reste une attestation, pas un oracle : l'appairage est le consentement, il est révocable à tout moment, et le moteur ne lit que le côté que vous avez appairé.

Ce qui vous protège

Risque	Mesure
La contrepartie se retire	Les fonds sont dans une adresse P2SH 2-sur-3 ; personne ne peut les bouger seul
Sous- ou surpaiement	Le montant est fixé à l'appariement ; les instructions portent le chiffre exact et un motif par échange
Fausse déclaration de paiement	La déclaration de l'acheteur seule ne libère jamais — le vendeur confirme sur son propre relevé
Le vendeur déclare ne pas avoir reçu	Arbitrage ; l'enregistrement de chaîne et le magasin de preuves constituent les éléments de preuve
Moteur malveillant	Les étapes réservées au moteur exigent la signature DID du moteur ; chaque transition est ancrée et publiquement auditable
Litige	L'une ou l'autre partie gèle l'échange ; les jetons restent verrouillés jusqu'à résolution
Remboursement	expire → refund , co-signés par le moteur et le vendeur — sans accord de l'acheteur, sans timelock

---

Passer en production

La démo tourne contre le service de règlement du dépôt avec un stockage en

mémoire et sans contrôle de chaîne. Le flux réel relie le signataire de séquestre

à l'étape de diffusion L0 et fait tourner le moteur contre L1-SOCIAL pour le

carnet d'ordres et l'ancrage d'audit ; l'acheteur paie le vendeur directement, et

le moteur ne fait toujours que co-signer.